

Chapitre 20

Les tests de résistance des expositions de contrepartie — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La double nature du risque de contrepartie et l'exigence d'un choc conjoint

- (a) Le CCR combine un risque de **crédit** — la perte ne se matérialise *que* si la contrepartie fait défaut — et un risque de **marché** — l'ampleur de cette perte potentielle, c'est-à-dire l'exposition, dépend elle-même de facteurs de marché (taux, change, prix) dont l'évolution est incertaine. Un choc portant sur la seule qualité de crédit de la contrepartie (par exemple, une hausse de sa probabilité de défaut) laisserait l'exposition — la grandeur qui détermine *combien* l'on perd en cas de défaut — à son niveau courant, ignorant que cette exposition future peut elle-même être très différente en scénario stressé. Symétriquement, un choc portant sur les seuls facteurs de marché (une exposition stressée) resterait sans conséquence tant qu'aucune probabilité de défaut n'est appliquée pour convertir cette exposition potentielle en perte attendue. Un test de résistance du CCR doit donc nécessairement spécifier les deux chocs *simultanément*, faute de quoi l'une des deux dimensions du risque reste, par construction, non stressée.
- (b) Un stress test de marché classique suppose une exposition (une position) *connue et fixe* : seul le prix qui la valorise est choqué, et la perte — immédiate — s'en déduit directement. Un stress test de crédit classique suppose, de façon symétrique, une exposition *elle-même connue et fixe* (l'encours d'un portefeuille de prêts), et ne choque que les taux de défaut et de recouvrement. Le CCR échappe à la première case car son « exposition connue » n'existe pas : l'exposition future d'un dérivé est elle-même une variable aléatoire dépendant des mêmes facteurs de marché que l'on cherche par ailleurs à stresser, de sorte qu'un choc de marché modifie simultanément le « prix » et l'« exposition », deux grandeurs que le stress test de marché classique traite comme indépendantes l'une de l'autre. Il échappe symétriquement à la seconde case car la perte du CCR — contrairement à celle d'un portefeuille de prêts déjà tirés — « ne se matérialise qu'en cas de défaut » : appliquer une probabilité de défaut stressée à une exposition qui n'a pas elle-même été recalculée en scénario stressé revient à ignorer précisément la dimension de marché du CCR que le stress test de crédit classique n'a jamais eu à considérer.
- (c) Choisir les deux dimensions *indépendamment* signifierait stresser la trajectoire de marché et la probabilité de défaut de la contrepartie chacune de leur côté, sans considérer que la réalisation de l'une puisse rendre l'autre plus (ou moins) probable ou plus (ou moins) sévère — exactement l'hypothèse d'indépendance entre exposition et probabilité de défaut évoquée au chapitre 19. Le cours associe leur interaction au risque directionnel défavorable, et non à une simple difficulté technique de calibrage, car cette interaction a un contenu *économique* précis : dans de nombreux scénarios de crise réels (voir l'exercice 3(d) et l'exercice cumulatif), le choc de marché et la dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie partagent une cause commune sous-jacente (par exemple, une crise souveraine qui déprécie simultanément une devise et dégrade la notation de l'État qui l'émet) : ce n'est donc pas une imprécision de mesure que l'on pourrait résoudre en calibrant mieux chaque dimension séparément, mais une dépendance structurelle entre les deux dimensions elles-mêmes, qu'aucun raffinement du calibrage indépendant ne peut faire disparaître.
- (d) La contribution de base est $LGD \times EPE \times PD = 0,60 \times 4 \times 0,01 = 0,024$ million de dollars (24 000 \$).
- (i) Sous le seul choc de marché ($EPE \rightarrow 7, PD = 1\%$ inchangée) : $0,60 \times 7 \times 0,01 = 0,042$ million. (ii) Sous le seul choc de crédit ($EPE = 4$ inchangée, $PD \rightarrow 3\%$) : $0,60 \times 4 \times 0,03 = 0,072$ million. (iii) Sous le choc conjoint ($EPE \rightarrow 7, PD \rightarrow 3\%$) : $0,60 \times 7 \times 0,03 = 0,126$ million. La somme naïve de la contribution de base et des deux effets isolés est $0,024 + (0,042 - 0,024) + (0,072 - 0,024) = 0,090$ million, tandis que la contribution sous choc conjoint atteint 0,126 million : l'excédent — le **terme d'interaction** — est de $0,126 - 0,090 = 0,036$ million de dollars, soit **40,00 %** de plus que la somme naïve des deux effets isolés (et exactement $LGD \times \Delta EPE \times \Delta PD = 0,60 \times 3 \times 0,02 = 0,036$). Le choc conjoint multiplie ainsi la contribution de base par un facteur $0,126/0,024 = 5,25$, très supérieur au produit des deux facteurs pris isolément ($0,042/0,024 = 1,75$ et $0,072/0,024 = 3,00$, dont le produit, 5,25, coïncide ici exactement avec le facteur conjoint — une propriété purement multiplicative de cette formule bilinéaire en EPE et PD, qui n'implique nullement que la somme des effets isolés retrouve, elle, la valeur conjointe).

- (a) L'approche par exposition courante stressée la **valeur de marché positive du portefeuille de transactions à la date du stress**, à l'aide des mêmes chocs de marché (taux, change, spreads, volatilités) qu'un stress test de marché classique. La perte stressée est alors obtenue en multipliant cette exposition courante stressée par une hypothèse de *LGD*. Cette approche est « historiquement la plus répandue » car elle réutilise directement l'infrastructure — scénarios, chocs, revalorisations — déjà développée pour les stress tests de risque de marché de l'établissement, sans exiger de modéliser un profil d'exposition dans le temps. Elle est en revanche « simple, mais limitée » car elle réduit tout le risque de contrepartie à une seule photographie instantanée de l'exposition, sans tenir compte ni de la probabilité de défaut sur la durée de vie restante, ni de l'évolution ultérieure de cette exposition — les deux pièges détaillés aux (b) et (c).
- (b) L'exposition courante, mesurée à un instant t donné, ignore la **dynamique temporelle** de l'exposition (son profil peut croître ou décroître fortement selon les fenêtres futures, comme le montre le profil en cloche typique d'un swap au chapitre 18), l'**effet de la maturité résiduelle** (une transaction proche de son échéance a, toutes choses égales par ailleurs, moins de temps pour accumuler de l'exposition qu'une transaction récemment initiée), et l'**amortissement ou l'augmentation naturelle** de l'exposition au fil du temps (un notionnel amortissable, par exemple, voit son exposition potentielle décliner mécaniquement à mesure que le capital restant dû diminue). L'EPE, à l'inverse, moyenne l'exposition sur l'ensemble de ces fenêtres futures : une exposition courante mesurée précisément au creux ou au pic du profil réel donnera donc une image radicalement différente de la moyenne pondérée que représente l'EPE. L'erreur n'est ni systématiquement une sous-estimation ni systématiquement une surestimation car son signe dépend uniquement de la position de la date de mesure sur le profil réel d'exposition : une exposition courante mesurée avant le pic du profil sous-estime l'EPE moyenne sur la durée de vie restante, tandis qu'une exposition courante mesurée après ce pic (proche de l'échéance, sur un profil déjà largement amorti) la surestime — les deux erreurs de sens opposé se produisant, selon les cas, avec l'approche par exposition courante.
- (c) L'approximation delta calcule la sensibilité de l'exposition aux facteurs de marché — une relation linéaire — au voisinage des conditions de marché *actuelles*, où cette sensibilité est mesurée avec précision, puis l'extrapole telle quelle à l'amplitude, potentiellement bien plus grande, du choc stressé. Pour des positions convexes — options, produits structurés, certains dérivés de crédit —, la relation entre le facteur de marché et la valeur du portefeuille n'est pas une droite mais une courbe dont la pente elle-même varie (la convexité, ou gamma) : une extrapolation linéaire à partir de la pente locale ignore entièrement cette variation de pente, et l'erreur commise croît avec le carré de l'amplitude du choc plutôt qu'avec sa seule amplitude. Le cours indique qu'il faut, pour capturer correctement ces effets de non-linéarité, procéder à une **revalorisation complète** du portefeuille dans le scénario stressé — c'est-à-dire recalculer la valeur exacte du portefeuille sous les conditions de marché stressées, plutôt que d'extrapoler une sensibilité locale.
- (d) (i) La variation prédite par l'approximation delta est $\Delta V_{lin} = \delta \times \Delta S = 0,15 \times 40 = 6,00$ millions de dollars, d'où une exposition stressée $V_{lin} = 2,0 + 6,00 = 8,00$ millions de dollars. (ii) La revalorisation complète (second ordre) donne $\Delta V_{full} = \delta \times \Delta S + \frac{1}{2} \gamma \times \Delta S^2 = 6,00 + 0,5 \times 0,01 \times 40^2 = 6,00 + 8,00 = 14,00$ millions de dollars, d'où une exposition stressée $V_{full} = 2,0 + 14,00 = 16,00$ millions de dollars. L'approximation delta ne capture donc que $8,00/16,00 = 50\%$ de l'exposition stressée réellement générée — elle en **sous-estime la moitié**. Sous *LGD* = 60 %, la perte stressée obtenue par l'approximation delta est $0,60 \times 8,00 = 4,80$ millions de dollars, contre $0,60 \times 16,00 = 9,60$ millions de dollars par revalorisation complète : un écart de $9,60 - 4,80 = 4,80$ millions de dollars, soit un doublement pur et simple de la perte stressée correctement estimée par rapport à celle, insuffisante, que prédit l'approximation delta.

- (a) Le cadre équivalent-prêt / perte attendue reformule le risque de contrepartie stressé comme une perte attendue (EL) : au lieu de figer l'analyse à une seule date de stress, il stresse le **profil d'exposition future complet** de la contrepartie — exactement comme le profil d'EPE utilisé pour le calcul du CVA en conditions normales —, puis le combine à une probabilité de défaut stressée et une *LGD* stressée pour produire une perte attendue stressée. Ce cadre est cohérent avec la mécanique du CVA du chapitre 19 car il applique très précisément la même formule discrétisée, $LGD \times \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$, en y substituant simplement des versions stressées de ses trois arguments (profil d'exposition, PD, LGD) — alors que l'exposition courante isolée de l'exercice 2 ne correspond à aucun terme de cette formule, mais à une seule valeur ponctuelle du profil d'exposition, prise hors de son contexte temporel et non pondérée par une probabilité de défaut.
- (b) L'approche par exposition courante ne produit qu'un unique chiffre agrégé — une exposition stressée multipliée par un *LGD* —, dans lequel les contributions respectives du profil d'exposition, de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement sont indissociablement mélangées (la probabilité de défaut n'y figure d'ailleurs même pas explicitement). Le cadre équivalent-prêt / EL, à l'inverse, conserve ces trois composantes comme des arguments *distincts* de sa formule (EPE_i , PD_i , LGD) : on peut donc, en scénario stressé, faire varier chacune séparément (comme à l'exercice 1(d), qui isole précisément les effets du choc de marché seul et du choc de crédit seul) et attribuer la part de la perte stressée totale imputable à chacune — un diagnostic par construction inaccessible à une approche qui ne renvoie qu'un résultat agrégé unique.
- (c) Sous stress, la **forme fonctionnelle** de la formule $UCVA \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$ reste inchangée : ce qui change, ce sont les **valeurs** de ses trois arguments — le profil d'EPE, recalculé sous les chocs de marché stressés portant sur les facteurs sous-jacents des transactions, et les probabilités de défaut, recalculées à partir d'un **élargissement stressé de la courbe de spread de crédit** de la contrepartie (et, le cas échéant, un *LGD* lui-même stressé, comme à l'exercice 2). Le DVA se stresse en miroir exact, en dégradant cette fois la courbe de spread de crédit **propre de l'établissement** plutôt que celle de sa contrepartie, et en appliquant la même formule à l'ENE. Le BCVA stressé ($BCVA = CVA + DVA$, les deux calculés en conditions stressées) permet d'évaluer l'impact net sur le bilan, mais le cours maintient la même prudence méthodologique qu'en conditions normales car la réalisation économique effective du DVA — sa capacité à se traduire en un gain réellement monétisable — reste débattue (elle suppose de pouvoir se couvrir en rachetant sa propre dette, ce qui exige un financement) y compris, et peut-être surtout, dans un scénario de stress où la dégradation même de la qualité de crédit propre qui gonfle le DVA rend structurellement plus difficile l'accès à ce financement.
- (d) Corréler les deux dimensions plutôt que de les stresser indépendamment amplifie mécaniquement la perte car cela revient à concentrer la probabilité de défaut stressée précisément sur les scénarios de marché où l'exposition est elle-même la plus élevée — au lieu de répartir cette probabilité de défaut de façon uniforme sur l'ensemble des scénarios de marché possibles, comme le fait implicitement l'hypothèse d'indépendance. Dans le lien souverain-devise de 1997-1998, le défaut (ou la quasi-défaillance) du souverain et la dépréciation de sa devise sont la conséquence d'une seule et même crise sous-jacente : une banque exposée à ce souverain via un instrument libellé dans cette devise voit donc son exposition maximale survenir *exactement* au moment où la probabilité de défaut est elle-même maximale, plutôt qu'à un moment quelconque du cycle de marché sans rapport avec la trajectoire de crédit. De même pour les monolines en 2007-2008 : la détérioration du marché du crédit structuré a simultanément gonflé la valeur des protections achetées auprès des rehausseurs (l'exposition) et dégradé leur propre solvabilité (la probabilité de défaut). Un choc conjoint mais *non corrélé*, comme celui de l'exercice 1(d), applique un même choc de PD à toutes les fenêtres sans considérer laquelle coïncide avec le pic d'exposition stressée — alors qu'un scénario de WWR explicite, comme celui construit à l'exercice 6(c), concentre l'aggravation de la PD précisément sur cette fenêtre, produisant une perte supplémentaire que le simple choc conjoint mécanique ne capture pas.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Les tests de résistance des expositions de contrepartie à la lumière des quatre

- (a) Au chapitre 19, le WWR est un phénomène que l'on cherche à *détecter et quantifier* au sein d'un calcul de CVA mené en conditions de marché courantes : les approches par intensité, structurelle, paramétrique ou par saut y servent toutes à *mesurer* l'ampleur d'une dépendance déjà présente, implicitement, dans les données de marché observées (spreads, corrélations historiques, CDS quanto). À ce chapitre, le même phénomène — appuyé sur les deux mêmes épisodes historiques, le lien souverain-devise de 1997-1998 et les monolines de 2007-2008 — devient un *scénario que l'on construit délibérément* en amplifiant la corrélation stressée au-delà de son niveau courant observé, exactement comme à l'exercice 6(c), où un multiplicateur $\kappa = 1,35$ est imposé sur la PD d'une fenêtre choisie plutôt qu'estimé à partir de données de marché. La mécanique sous-jacente ne change pourtant pas : c'est très précisément la même formule discrétisée du UCVA, réutilisée telle quelle par ce chapitre (exercice 3(c)), qui sert de support aux deux usages. Ce chapitre transforme ainsi un objet de *mesure* du chapitre 19 en un *instrument de stress testing* en changeant uniquement la façon dont la corrélation WWR est déterminée — calibrée sur l'historique au chapitre 19, imposée par hypothèse de scénario à ce chapitre — et non la structure du calcul lui-même.
- (b) Une approximation linéaire proportionnelle au paramètre stressé (l'écart-type, qui double) aurait prédit un facteur de 2 pour l'ENE ; le chapitre 18 documente un facteur réellement observé de 5 (« quintuple presque »). L'approximation linéaire ne capture donc que $2/5 = 40\%$ de la hausse réelle de l'ENE — une sous-estimation de 60 % de l'ampleur du choc effectivement subi. L'exemple chiffré du chapitre 18, construit sans référence au stress testing, démontre déjà numériquement la mise en garde de ce chapitre contre l'approximation delta car les deux phénomènes procèdent de la *même* non-linéarité sous-jacente : le chapitre 18 assimile le profil d'exposition à « une position d'option courte », et une option — hors de la monnaie en particulier, comme le précise le chapitre 18 pour l'ENE — possède, par construction, une valeur convexe par rapport à son sous-jacent (ici, l'écart-type joue le rôle d'un paramètre de volatilité, dont un changement affecte la valeur de l'option de façon non linéaire via son gamma et son véga). Ce n'est donc pas une coïncidence si un exemple purement descriptif du chapitre 18 anticipe exactement la mise en garde méthodologique que ce chapitre formule explicitement pour le stress testing : l'un et l'autre décrivent la même propriété structurelle de convexité optionnelle de l'exposition de contrepartie, le premier en la mesurant en conditions normales, le second en tirant la conséquence méthodologique qu'elle interdit d'extrapoler linéairement un choc de grande amplitude.
- (c) La double nature du risque de contrepartie — crédit *et* marché — implique qu'un test de résistance de l'exposition résiduelle d'un membre à sa CCP ne peut se limiter à un choc de marché isolé (des appels de marge de variation démultipliés chez de nombreux membres à la suite d'un mouvement de prix sévère, sans qu'aucun d'eux ne fasse effectivement défaut) ni à un choc de crédit isolé (la défaillance d'un seul membre, comme les sept cas gérés par LCH « dans les limites de la marge initiale du défaillant », sans mouvement de marché extrême sous-jacent). Le scénario pertinent à l'échelle d'une CCP est leur combinaison : un choc de marché suffisamment sévère pour précipiter, *simultanément*, le défaut de plusieurs membres compensateurs — exactement le type d'épisode qui a nécessité, pour KRX en 2013, de puiser environ 200 millions de dollars dans le fonds de défaillance mutualisé, au-delà de ce qu'absorbe la seule marge initiale d'un défaillant isolé. La marge de la CCP, calibrée à 99 % sur cinq jours ouvrés, protège contre l'essentiel des scénarios de défaut *individuel*, mais un choc de marché systémique qui dégraderait *simultanément* la solvabilité de plusieurs membres — exactement le choc conjoint marché + crédit que ce chapitre impose pour tout stress test de CCR — peut faire basculer plusieurs défauts hors de cette enveloppe de protection individuelle et solliciter, comme pour KRX, le fonds de défaillance mutualisé des membres survivants : l'exigence de choc conjoint énoncée par ce chapitre pour une seule relation bilatérale se retrouve ainsi, démultipliée par la mutualisation des pertes propre à la CCP, à l'échelle de l'ensemble de ses membres.

- (d) L'exemple AIG illustre une non-linéarité plus radicale que la convexité de l'exercice 2 car la convexité y décrit une réponse **continue**, quoique non linéaire, de l'exposition à un choc de marché — une courbe lisse, dont l'écart à sa tangente locale croît progressivement avec l'amplitude du choc, comme le montre le calcul de l'exercice 2(d) où l'écart entre approximation delta et revalorisation complète croît avec le carré de ΔS . L'« effet de falaise » d'un déclencheur de notation produit, à l'inverse, une réponse **discontinue** : le franchissement d'un seuil de notation déclenche, d'un coup, une exigence de marge supplémentaire de 20 milliards de dollars, sans qu'aucune valeur intermédiaire de l'exposition n'existe entre l'état « avant franchissement » et l'état « après franchissement ». Aucune approximation delta, ni même une revalorisation quadratique de type gamma — qui supposent toutes deux une fonction de valeur au moins deux fois dérivable — ne peut anticiper un tel saut, puisque la fonction sous-jacente n'est, au point de franchissement, même pas continue. Ce contraste — non-linéarité continue (la convexité de ce chapitre) contre non-linéarité discontinue (le déclencheur de notation du chapitre 16) — illustre néanmoins deux degrés d'une même mise en garde méthodologique : dans les deux cas, une extrapolation construite au voisinage des conditions de marché *actuelles* (une pente locale, ou plus simplement l'absence historique de franchissement du seuil) échoue à anticiper l'ampleur réelle d'un choc de grande amplitude, la différence entre les deux n'étant que celle du degré — la convexité amplifie progressivement l'erreur d'extrapolation, le déclencheur de notation la rend instantanée et totale.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Stresser un swap de contrepartie : substitution exposition courante / EPE, et en

On a le profil $EPE = (1,8; 3,6; 4,5; 3,0; 1,2)$ millions de dollars sur 5 ans, $V_0 = 2,0$ millions, un spread de base de 180 pb avec $LGD_{mkt} = 50\%$, et un scénario de stress qui relève l'ensemble du profil (et V_0) de 45 %, porte le spread à 550 pb et le LGD à 60 %.

- (a) Le taux de hasard de base est $\lambda = 0,018/0,50 = 3,60\%$ par an.

t	0	1	2	3	4	5
$S(t)$	1,0000	0,9646	0,9305	0,8976	0,8659	0,8353

Année	1	2	3	4	5
PD_i (%)	3,5360	3,4109	3,2903	3,1740	3,0618

Les produits $EPE_i \times PD_i$ sont 0,063647; 0,122794; 0,148065; 0,095220; 0,036741, de somme 0,466467. La perte attendue de base est $UCVA_{base} = 0,50 \times 0,466467 = 0,233233$ million de dollars, soit environ **233 233** \$.

- (b) L'exposition courante stressée est $V_0 \times 1,45 = 2,0 \times 1,45 = 2,90$ millions de dollars, d'où une perte « naïve » = $0,60 \times 2,90 = 1,740$ million de dollars. Correctement stressé, le taux de hasard devient $\lambda_{stress} = 0,055/0,60 = 9,1667\%$, d'où les probabilités marginales de défaut stressées $PD_{stress} = (8,7591\%; 7,9919\%; 7,2918\%; 6,6532\%; 6,0704\%)$ et le profil d'EPE stressé (2,61; 5,22; 6,525; 4,35; 1,74) millions de dollars. Les produits correspondants sont 0,228612; 0,417175; 0,475793; 0,289412; 0,105625, de somme 1,516617, d'où $EL_{stress} = 0,60 \times 1,516617 = 0,909970$ million de dollars ($\approx 909\,970$ \$). L'écart entre la perte naïve (1,740) et la perte correctement stressée (0,909970) est de $1,740 - 0,909970 = 0,830030$ million de dollars, soit +**91,22%** de la valeur correcte : la perte naïve **surestime** très largement la perte réellement attendue. Cette surestimation s'explique précisément par la dimension que l'approche par exposition courante omet purement et simplement : elle multiplie l'intégralité de l'exposition stressée par le LGD , sans la pondérer par aucune probabilité de défaut — ce qui revient implicitement à supposer un défaut certain sur l'horizon considéré, alors que la probabilité de défaut cumulée réelle sur 5 ans, $1 - S_{stress}(5)$, reste très inférieure à 100 %. Le cours indique que cette substitution

peut égarer l'estimation « dans un sens comme dans l'autre » : ici, l'omission de la pondération par la PD produit une surestimation, alors que l'exercice 2(b) montre qu'une exposition courante mesurée avant le pic du profil produirait, à l'inverse, une sous-estimation — les deux erreurs relevant du même défaut méthodologique de fond.

- (c) (i) L'approximation delta donne $\Delta EPE_{3,lin} = 0,028 \times 55 = 1,540$ million de dollars, d'où $EPE_{3,lin} = 4,5 + 1,540 = 6,040$ millions de dollars. (ii) La revalorisation complète donne $\Delta EPE_{3,full} = 0,028 \times 55 + 0,5 \times 0,0016 \times 55^2 = 1,540 + 2,420 = 3,960$ millions de dollars, d'où $EPE_{3,full} = 4,5 + 3,960 = 8,460$ millions de dollars. Le simple choc proportionnel uniforme de 45 % utilisé au (b) donnait $EPE_3 = 4,5 \times 1,45 = 6,525$ millions de dollars — une valeur proche de l'approximation delta (6,040) mais très inférieure à la revalorisation complète (8,460). L'approximation delta ne capture que $1,540/3,960 = 38,89\%$ de la variation d'EPE réellement générée par ce choc de grande amplitude — ou, de façon équivalente, l'EPE stressée par simple delta (6,040) ne représente que $6,040/8,460 = 71,39\%$ de l'EPE correctement revalorisée (8,460), soit une sous-estimation de 28,61 %.
- (d) En substituant $EPE_3 = 8,460$ (valeur corrigée de la convexité) dans le profil stressé du (b) — soit (2,61; 5,22; 8,46; 4,35; 1,74) —, et en conservant les PD_{stress} du (b), les nouveaux produits sont 0,228612; 0,417175; 0,616890; 0,289412; 0,105625, de somme 1,657714, d'où $EL_{corrigé} = 0,60 \times 1,657714 = 0,994629$ million de dollars ($\approx 994\,629$ \$). Comparée à la perte naïve du (b) (1,740), cette valeur corrigée reste inférieure de $(1,740 - 0,994629)/0,994629 = 74,94\%$: même après avoir corrigé l'erreur de convexité — qui *augmente* l'estimation de 9,30 % par rapport à la perte stressée sans correction du (b) ($0,909970 \rightarrow 0,994629$) —, la perte correctement calculée reste très inférieure à la perte naïve par exposition courante. L'ordre de grandeur relatif des deux erreurs est donc sans ambiguïté : la **substitution exposition courante / EPE** (erreur de 91,22 % par rapport à l'estimation sans convexité) domine très largement l'**erreur de convexité** (erreur additionnelle de 9,30 %) — la première résulte de l'omission complète d'une dimension du risque (la probabilité de défaut pondérée sur l'ensemble du profil), tandis que la seconde ne fait que corriger, au sein d'un calcul par ailleurs correctement structuré, l'estimation d'un seul terme de ce profil.

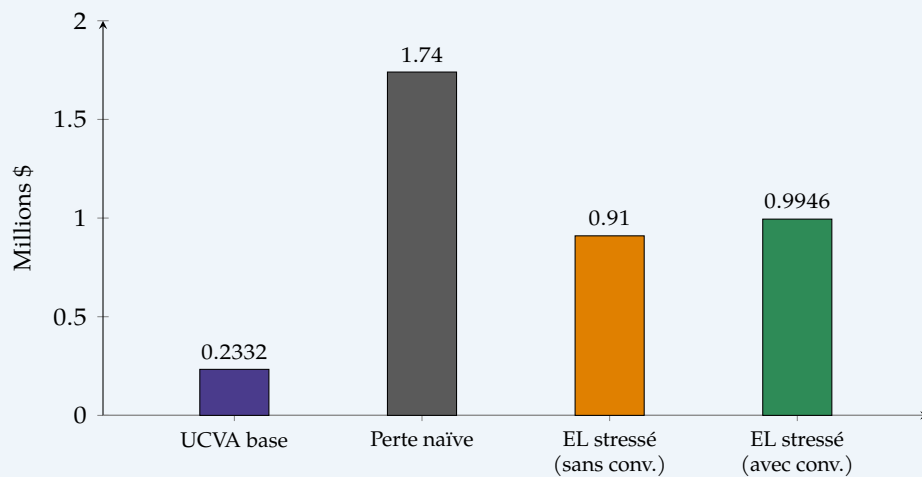


FIG. 1 : Perte de base, perte naïve par exposition courante (sans pondération par la PD), et perte stressée selon le cadre équivalent-prêt / EL — sans puis avec correction de convexité de l'année 3.

Corrigé de l'exercice 6 — Stresser le CVA, le DVA et le BCVA : d'un choc conjoint mécanique au risque di

On a $EPE_D = (1,5; 2,5; 2,0; 1,0)$ et $ENE_D = (-0,6; -1,0; -0,8; -0,4)$ millions de dollars, avec $spread_C = 250$ pb, $LGD_C = 55\%$, $spread_D = 90$ pb, $LGD_D = 45\%$.

- (a) $\lambda_C = 0,025/0,55 = 4,5455\%$, $\lambda_D = 0,009/0,45 = 2,0000\%$.

Année	1	2	3	4
PD_C (%)	4,4437	4,2462	4,0575	3,8772
PD_D (%)	1,9801	1,9409	1,9025	1,8648

Les produits $EPE_{D,i} \times PD_{C,i}$ sont 0,066656; 0,106155; 0,081150; 0,038772, de somme 0,292734, d'où $UCVA_{base} = 0,55 \times 0,292734 = \mathbf{0,161004}$ million de dollars ($\approx 161\,004$ \$). Les produits $ENE_{D,i} \times PD_{D,i}$ sont $-0,011881$; $-0,019409$; $-0,015220$; $-0,007459$, de somme $-0,053969$, d'où $DVA_{base} = -0,45 \times (-0,053969) = \mathbf{0,024286}$ million de dollars ($\approx 24\,286$ \$). Avec $CVA_{base} = -UCVA_{base} = -0,161004$, le BCVA de base est $BCVA_{base} = -0,161004 + 0,024286 = \mathbf{-0,136718}$ million de dollars ($\approx -136\,718$ \$).

- (b) Sous la crise souveraine, $EPE_{D,2}$ passe à $2,5 \times 1,80 = \mathbf{4,50}$ millions de dollars (les autres années inchangées), et $\lambda_{C, stress} = 0,090/0,65 = \mathbf{13,8462\%}$, d'où $PD_{C, stress} = (12,9303\%; 11,2584\%; 9,8026\%; 8,5351\%)$. Les produits sont 0,193955; $4,5 \times 0,112584 = 0,506628$; 0,196053; 0,085351, de somme 0,981987, d'où $UCVA_{stress1} = 0,65 \times 0,981987 = \mathbf{0,638291}$ million de dollars ($\approx 638\,291$ \$). Ce montant représente $0,638291/0,161004 = \mathbf{3,96}$ fois le UCVA de base — soit une hausse de $+296,4\%$ obtenue par la seule combinaison mécanique des deux chocs, sans hypothèse de corrélation supplémentaire.
- (c) Le multiplicateur de WWR $\kappa = 1,35$ ne s'applique qu'à $PD_{C, stress}$ de l'année 2 : $11,2584\% \times 1,35 = \mathbf{15,1988\%}$, les autres fenêtres restant à leur valeur du (b). Les nouveaux produits sont 0,193955; $4,5 \times 0,151988 = 0,683947$; 0,196053; 0,085351, de somme 1,159306, d'où $UCVA_{stress2} = 0,65 \times 1,159306 = \mathbf{0,753549}$ million de dollars ($\approx 753\,549$ \$). L'incrément spécifiquement attribuable au passage d'un choc mécanique à un choc corrélé WWR est $0,753549 - 0,638291 = \mathbf{0,115258}$ million de dollars, soit $+18,06\%$ du UCVA obtenu au (b) — une perte supplémentaire substantielle, imputable au seul fait d'avoir explicité, sur la fenêtre pertinente, la dépendance entre le choc de change et la dégradation de crédit de C, plutôt que de les avoir simplement superposés sans lien entre eux.
- (d) Avec $spread_D = 150$ pb et $LGD_D = 45\%$ inchangé, $\lambda_{D, stress} = 0,015/0,45 = \mathbf{3,3333\%}$, d'où $PD_{D, stress} = (3,2784\%; 3,1709\%; 3,0670\%; 2,9664\%)$. Les produits $ENE_{D,i} \times PD_{D, stress,i}$ sont $-0,019670$; $-0,031709$; $-0,024536$; $-0,011866$, de somme $-0,087781$, d'où $DVA_{stress} = -0,45 \times (-0,087781) = \mathbf{0,039501}$ million de dollars ($\approx 39\,501$ \$, en hausse de $39\,501 - 24\,286 = \mathbf{15\,215}$ \$ par rapport à la base). Avec $CVA_{stress} = -UCVA_{stress2} = -0,753549$, le BCVA stressé est $BCVA_{stress} = -0,753549 + 0,039501 = \mathbf{-0,714048}$ million de dollars ($\approx -714\,048$ \$). Le BCVA se dégrade ainsi de $-136\,718$ \$ à $-714\,048$ \$, une aggravation de $577\,330$ \$ en valeur absolue — le BCVA stressé étant environ 5,22 fois plus négatif que le BCVA de base. La détérioration du CVA seul est de $753\,549 - 161\,004 = 592\,545$ \$; l'augmentation du DVA ($15\,215$ \$) n'en compense donc que $15\,215/592\,545 = \mathbf{2,57\%}$ — une part dérisoire. Ce résultat illustre concrètement la « prudence méthodologique » recommandée par le cours : même lorsque la crise systémique qui frappe C élargit aussi le spread propre de D et gonfle son DVA « comptable », ce gain de DVA reste, en toute hypothèse, largement insuffisant pour compenser la détérioration du CVA — et sa réalisation économique effective supposerait de surcroît que D puisse se financer pour racheter sa propre dette, précisément au moment où sa propre qualité de crédit s'est déjà dégradée, ce qui rend d'autant moins crédible l'idée que ce gain de DVA puisse être compté comme une véritable protection contre la détérioration du BCVA en scénario de stress.

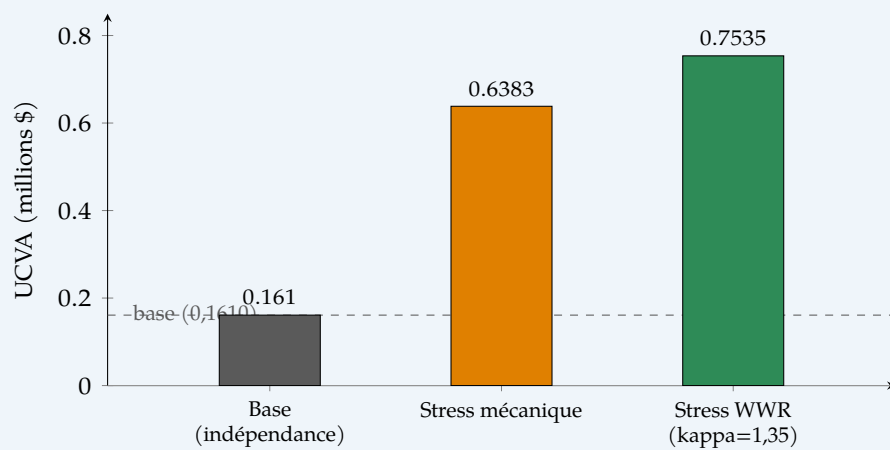


FIG. 2 : UCVA de Denver C : base (indépendance), stress conjoint mécanique (choc de marché et choc de crédit combinés sans corrélation), et stress WWR explicite (multiplicateur $\kappa = 1,35$ appliqué à la seule PD de l'année 2).